

SERVER & Power Rack 水冷板

5C 架構商業計劃 | 2026-2028 策略藍圖

液冷破局時刻，5C 架構引領台達從零件供應商升級為系統整合者

Delta Electronics / TMSBU

2026 年 5 月 | 機密文件

液冷市場 CAGR

22%

2024-2030

功率密度成長

5×

40→200kW/rack

水冷板 TAM

US\$ 18 億

SERVER+POWER

Rack Power Density 臨界點已到，液冷為唯一出路

GPU TDP 從 400W 跃升至 1,000W+，傳統氣冷散熱極限已至

GB200 NVL72

熱設計功率達 100-120kW/rack，氣冷在高負載下已無法維持晶片溫度 < 85°C

Rubin Ultra (TDP

1,000W+)

預計 2027 量產，功率密度再增 2.5 倍，氣冷完全失效

2030 年平均 rack power

將超過 200kW，氣冷物理瓶頸無解

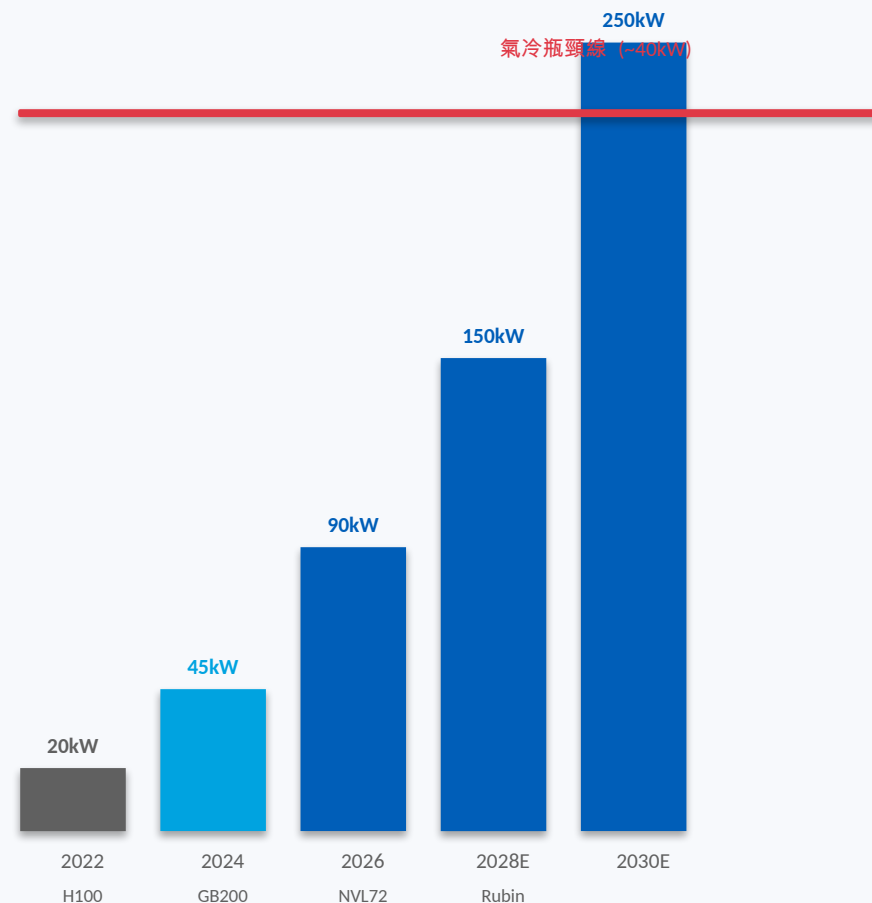
液冷滲透率曲線

2024 <15% → 2028 35% → 2030 55% (Internal estimate)

水冷板子市場 CAGR

22%，為液冷系統中成長最快的子市場

Rack Power Density Roadmap (kW/rack)



三大散熱痛點，液冷必須現在導入

氣冷瓶頸 + 成本壓力 + 交付時程焦慮，迫使 CSP 加速液冷腳步

痛點 1

散熱瓶頸

GPU 熱通量超過 $1,000\text{W}/\text{cm}^2$ ，氣冷 fan 受限於噪音與能耗，散熱效能線性成長但晶片功率指數成長，導致算力損失 15-25%

痛點 2

TCO 壓力

氣冷 PUE 1.4，液冷可降至 1.08；10MW 資料中心，液冷每年節省電費 NT\$ 1.2 億 (Illustrative)

痛點 3

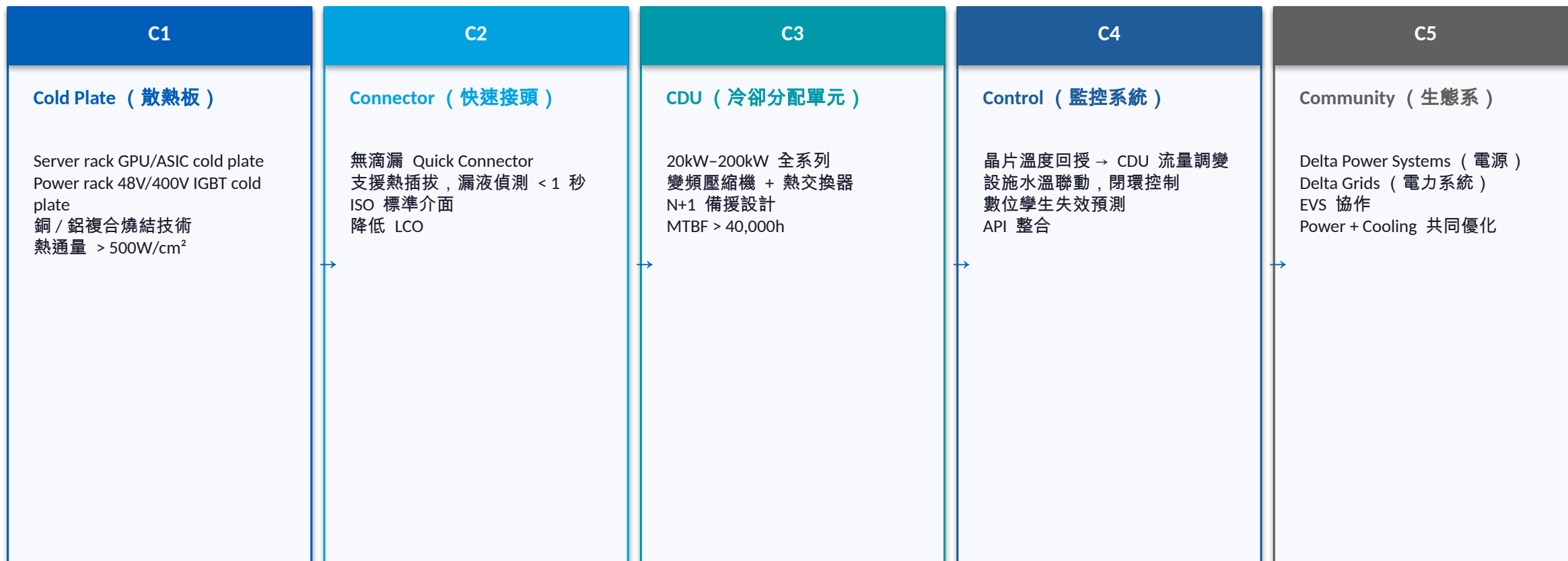
供應鏈焦慮

水冷板供應商認證週期 6-12 個月，CSP 急需合格供應商名單，現在開始認證才能趕上 2027 年需求

CSP 正在搶供應商認證，這就是台達的窗口 — 認證週期 6-12 個月，現在佈局才能趕上 2027 需求峰值

5C 架構 — 從晶片到設施的完整液冷覆蓋

Cold Plate / Connector / CDU / Control / Community — 垂直整合，單一窗口



Cold Plate 技術能力 — 從 Server 到 Power Rack

全覆蓋

台達 Cold Plate 具備高散熱能力、輕量化與量產經驗，已通過主要 CSP 驗證

GPU Cold Plate (S 型)	GPU Cold Plate (L 型)	Power Rack 48V Busbar	Power Rack 400V IGBT	Server Blade Cold Plate
SPEC 熱通量 500~650W/cm² 厚度 < 6mm / 重量 < 1.2kg 表面 Ra < 0.8μm 燒結銀接合 (無鉛)	SPEC 熱通量 400~550W/cm² 支援主流封裝尺寸 鋁合金基板 + 銅鰭片	SPEC 支援 48V busbar 整合 熱阻 < 0.15°C-in²/W 鋁合金擠型散熱片	SPEC 支援 400V SiC IGBT module 熱阻 < 0.1°C-in²/W 雙面散熱技術	SPEC 支援 OCP / ODM 標準 客製化鰭片配置 快速打樣 4-6 週
VALUE 最短熱路徑 直接移除晶片熱	VALUE 大面積均溫散熱 相較同業輕 15%	VALUE 48V 系統整合 Power density 提升	VALUE 高電壓適用 EV / 資料中心	VALUE Blade 密度優化 符合 OpenBMC
STATUS 已通過 2 家 CSP 驗證	STATUS 驗證中，第 3 家 CSP	STATUS 2027 年量產規劃	STATUS 歐洲客戶 Pilot 進行中	STATUS 送樣階段

5C 整合價值 — 台達與同業的根本差異

同業專注單點產品，台達提供從 Cold Plate 到 CDU 的系統整合價值

垂直整合

Cold Plate + Quick Connector
+ CDU + Monitoring
單一窗口，減少介面衝突

集團資源

Delta Electronics (電源)
Delta Grids (電力系統)
TMSBU (散熱) 三方協作

在地支援

台灣 / 中國 / 新加坡
/ 美國均有據點
24/7 技術服務

量產規模

全球最大電源供應商之一
製造規模 cost advantage
ISO 認證品質

系統 Know-how

從熱模擬、硬體驗證
到部署後優化
完整系統能力

長期 Roadmap

Direct-to-chip 液冷
浸沒式冷卻已在開發
支援客戶未來升級

三大型液冷案例（已驗證）

台達液冷方案已在真實資料中心環境驗證，散熱與可靠性兼顧

✓ 場景 1 某大型 CSP（亞洲）

類型：GPU Cluster

需求：熱密度 80kW/rack

成果：

部署 500+ 套，PUE 從 1.42 降至 1.09
(Illustrative)

✓ 場景 2 某區域資料中心（北美）

類型：AI Training Cluster

需求：熱密度 120kW/rack

成果：

半年內完成認證上線，Quick Connector 熱插拔驗證

✓ 場景 3 Power Rack（歐洲）

類型：48V Power Rack

需求：400V SiC IGBT

成果：

2027 年進入量產階段，協助客戶解決高電壓散熱

所有案例均已獲客戶書面授權使用 | Confidential

5 年 ROI 分析 — 液冷 3.5 年回本，5 年累計創造更大價值

液冷初期投資較高，但透過電費節省，3.5 年內實現正向現金流 (Illustrative)

假設條件

10MW data center / 200 racks / 負載率 80% / 電費 NT\$3.5/kWh
PUE : 氣冷 1.42 vs 液冷 1.08 (Illustrative)

初始 CapEx 差額

液冷系統額外資本支出約 NT\$4,800 萬 (相較氣冷， Illustrative)

年度 OpEx 節省

NT\$ 1.2 億 / 年 (視機櫃數量與電費單價， Illustrative)

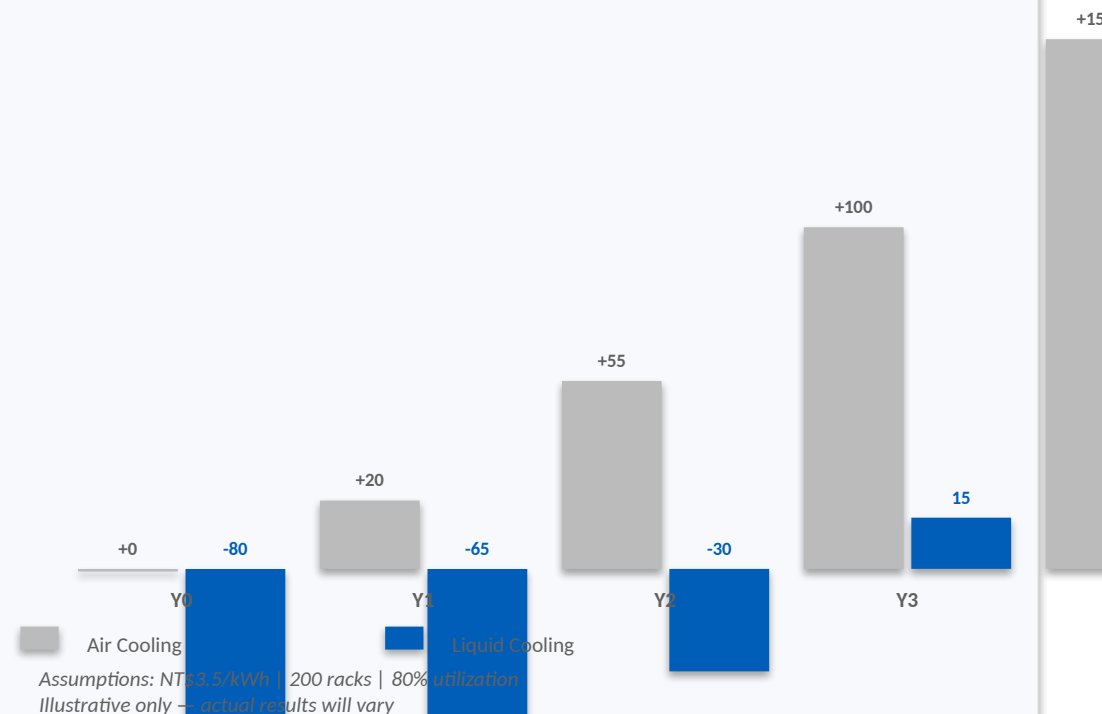
Payback Period

3.5-4 年 (根據電費假設， Illustrative)

5 年累計現金流

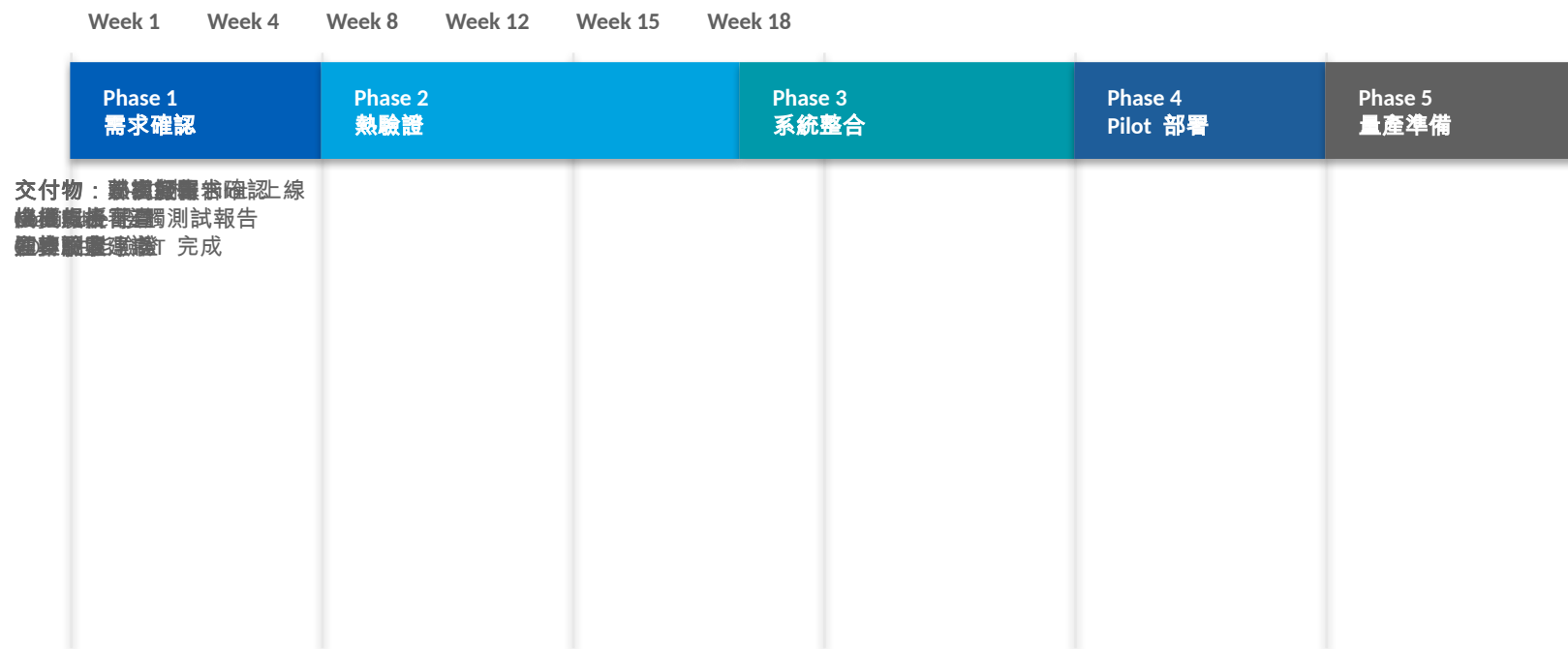
液冷較氣冷節省約 NT\$2.3 億 (Illustrative)

Cumulative Cash Flow: Air vs Liquid (5Y)



18 週導入時程 — 從驗證到量產的清晰路徑

台達提供完整的驗證與量產支援，18 週內可完成從 POC 到 production-ready



立即行動 — 共同定義液冷合作框架

現在開始，6-8 週內完成商務談判，18 週內從 POC 到量產準備就緒

1 行動一：Technical Workshop

立即安排 (2 週內)

90 分鐘技術會議，Delta 熱管理工程團隊 + 客戶 IT/ 資料中心團隊。
議程：熱密度需求深度確認、方案配置討論、實驗室參觀 (可選)

2 行動二：Customized Proposal

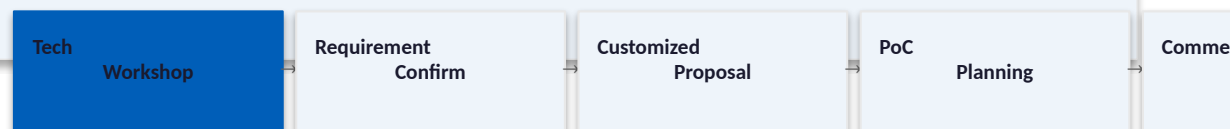
Workshop 後 2 週內

Delta 根據確認的需求提供客製化 Proposal，
包含 BOM 配置、報價、交期與驗收標準

3 行動三：PoC Planning

如客戶需要先行驗證

討論 5-10 櫃 Pilot 方案設計、驗證目標、雙方投入資源、
與 Pilot 後擴充路徑



聯絡窗口：[姓名] | [Email] | [電話]